21. 그림 10-30에서 가늘고 균일한 막대가 막대에 수직하고 점 A를 지나는 수평축에 대해 회전한다. 막대의 질량은 $3.0kg$, 길이는 $4.0m$이고 A는 막대 끝에서 $d = 1.0m$거리에 있다. 막대가 수직 위치를 지날 때의 회전 운동에너지는 $20J$이다. (a) 회전축 A에 대한 막대

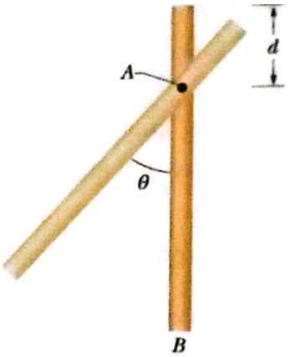

그림 10-30 연습문제 21.

의 회전관성은 얼마인가? (b) 막대가 수직 위치를 지날 때 막대 끝 B의 선속력은 얼마인가? (c) 막대가 위로 올라가다가 순간적으로 정지하는 각도 θ는 얼마인가?

solve.

평행축 정리에 의하여, 회전관성 $I = I_{com} + Mh^2$임을 알 수 있다. 이때, $I_{com} = \frac{1}{12}ML^2$이므로 위 식에 대입을 한 다음, 막대의 질량이 $3.0kg$이고, 거리가 $4.0m$이므로 위 식을 변환하면, $I = \frac{1}{12}(3.0kg)(4.0m)^2 + (3.0kg)(1.0m)^2 = 7.0kg \cdot m^2$임을 알 수 있다.

운동에너지 $K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^w$이므로 ω에 관한 식으로 변환을 해주면

$\omega = \sqrt{\frac{2K_{rot}}{I}} = \sqrt{\frac{2(20J) = 40kg \cdot m^2/s^2}{7kg \cdot m^2}} = \sqrt{\frac{40}{7}}rad/s \fallingdotseq 2.4rad/s$임을 알 수 있다. 따라서 $v_B = wr_{AB} = (2.4rad/s)(3.00m) = 7.2m/s$이다.

(c) 각도 θ가 최대가 되는 경우에 운동에너지가 모두 위치에너지로 환산이 되었을 경우에 최대에너지가 된다. 따라서 위치에너지의 변환을 구하기 위해서는 $\Delta y = d_{AC}(1-\cos\theta)$이고, $d_{AC} = 1.00m$가 A와 중심질량 사이에 있을 때 이므로

$\Delta U = mg\Delta y = mgd_{AC}(1-\cos\theta) \Rightarrow 20J = (3.0kg)(9.8m/s^2)(1.0m)(1-\cos\theta)$이므로 식을 정리하면 $(1-\cos\theta) = \frac{20}{29.4}$이므로 $\cos\theta \fallingdotseq 0.32$이므로 $\theta \fallingdotseq 71^o$이다.

(a) $7.0kg \cdot m^2$

(b) $v_b = 7.2m/s$

(c) $\theta \fallingdotseq 71^o$

20221585 유재혁

31. 그림 10-33에서 질량 $m = 0.95kg$의 두 입자가 두 막대에 연결되어 회전축 O에 대하여 회전한다. 두 막대는 길이 $d = 5.6cm$, 질량 $M = 1.8kg$으로 같고 각속력은 $\omega = 0.50\,rad/s$이다. 축 O에 대한 강체의 (a) 회전 관성과 (b) 운동에너지는 각각 얼마인가?

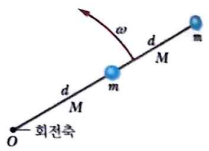

그림 10-33 연습문제 31.

solve.

$I = \sum m_i r_i^2$을 이용하여서 I를 구하면,

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = \left(\frac{1}{12}Md^2 + M\left(\frac{1}{2}d\right)^2\right) + md^2 + \left(\frac{1}{12}Md^2 + M\left(\frac{]3}{2}d\right)^2\right) + m(2d)^2$$

이므로 식을 간단하게 정리를 하면,

$\frac{8}{3}Md^2 + 5md^2 = \frac{8}{3}(1.8kg)(0.056m)^2 + 5(0.95kg)(0.056m)^2$이므로 식에 $M = 1.8kg$와 $m = 0.95kg$, $d = 5.6cm$를 대입해서 정리하면 $I = 0.030kg \cdot m^2$이 나온다는 것을 알 수 있다.

$K = \frac{1}{2}I\omega^2$을 이용해서 운동에너지를 구하면,

$K = \frac{1}{2}I\omega^2 = (0.015kg \cdot m^2)\omega^2 = (0.015kg \cdot m^2)(0.50rad/s)^2$이므로

$K = 3.7 \times 10^{-3}J$이다.

(a) $I = 0.030kg \cdot m^2$

(b) $K = 3.7 \times 10^{-3}J$

20221585 유재혁

53. 그림 10-41은 균일한 원판이 중심을 축으로 회전목마처럼 회전하는 모습이다. 처음에 정지해있던 원판의 반지름은 $2.00cm$, 질량은 $120g$이다. $t=0$부터 그림처럼 두 힘이 테두리에 접선방향으로 작용하여, $t = 1.25s$에서 원판의 각속도가 반시계방향으로 $250rad/s$가 되었다. 힘 $\overrightarrow{F_1}$의 크기가 $0.300N$이면 F_2의 크기는 얼마인가?

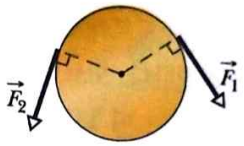

그림 10-41 연습문제 53.

solve.

회전에 관한 Newton의 제2법칙을 적용하여서, $\tau_{net} = Ia$임을 알 수 있다.

또한 $Ia = RF_2 - RF_1$임을 알 수 있고, $a = \frac{\omega}{t}(\omega_0 = 0)$임을 알 수 있기에 F_2의 크기를 구하자면, $F_2 = \frac{MR\omega}{2t} + F_1$이므로 각각의 변수들에 해당하는 값들을 대입해보면,

$F_2 = \frac{(0.120g)(0.0200m)(250rad/s)}{2(1.25s)} + 3.00N = 0.540N$임을 알 수 있다.

$\therefore F_2 = 0.540N$